El apéndice de la Geometría Euclidiana: el quinto postulado.

58 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana

Ramón Medina Hernández
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Universidad Nacional Autónoma de México

Octubre 2025

Introducción

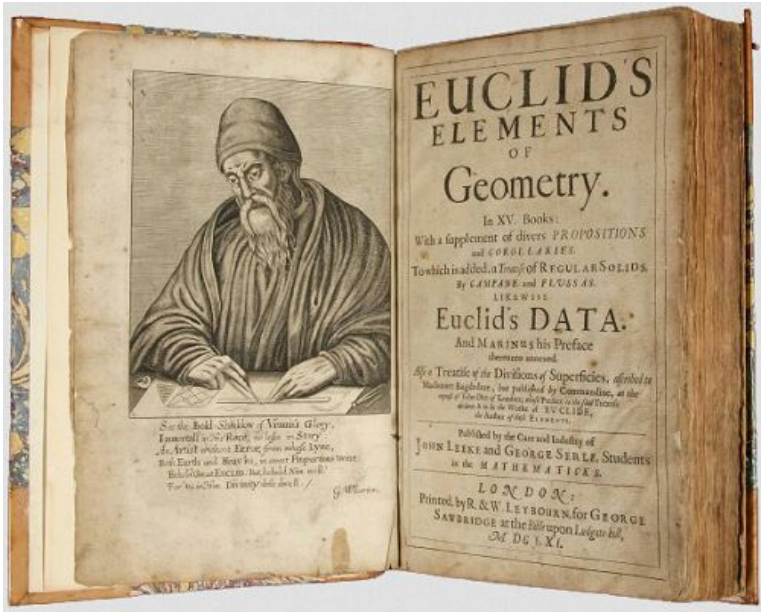
- El quinto postulado, aquel parrafo que abrió nuevas puertas de la geometria, pero además, fue una problematica para los matemáticos a lo largo de los años, viajaremos a lo largo de estos años acompañando a los matemáticos que intentaron demostrar aquel postulado, para asi, llegar a conocer nuevos mundos, nuevos universos.

Euclides

- Nació alrededor de 325 a.C. y murió alrededor de 265 a.C. en Alejandría, Egipto.
- Matemático y geometra Griego.
- Padre de la geometría.
- Discipulo de la escuela Platónica.
- Tratamiento definitivo de la geometría griega.
- No se sabe exactamente su vida.

Elementos de Euclides

- Publicado en 300 a.C.
- El segundo más publicado de la historia.
- Pitágoricos. Libros I-IV, VII y IX.
- Arquitas. Libro VIII.
- Eudoxus. Libros V, VI y X.
- Teetotus. Libros X y XIII.
- Demostró 456 teoremas (geometría y teoría de números).
- Primero en utilizar el Método Axiomatico.



Método Axiomatico

1er Requerimiento

- Aceptación de ciertas afirmaciones llamadas “axiomas” o “postulados” sin mayor justificación.

2do Requerimiento

- Acuerdo sobre como y cuándo una afirmación "se sigue lógicamente"de otra, es decir, acuerdo sobre ciertas reglas de razonamiento.

Términos Indefinidos

Requerimiento 0

- Comprensión mutua del significado de las palabras y símbolos utilizados en el discurso.

Términos Indefinidos

Requerimiento 0

- Comprensión mutua del significado de las palabras y símbolos utilizados en el discurso.

Términos indefinidos

- Punto.
- *"lie on"*.
- Linea.
- Entre.
- Congruente.

Postulados de Euclides. I-IV

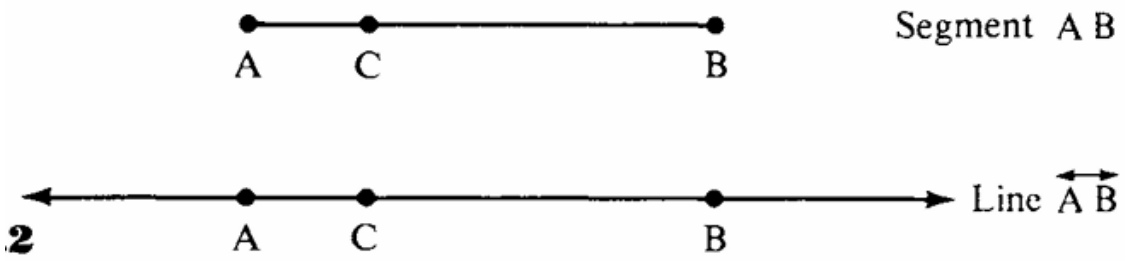
Primer Postulado

- Para todo punto P y para todo punto Q diferente de P, existe una única linea l que pasa a través de P y Q.

Postulados de Euclides. I-IV

Definicion

- Dados dos puntos A y B, el segmento AB es el conjunto cuyos elementos son los puntos A y B y todos los puntos que se encuentran sobre la recta $\overleftrightarrow{AB}$ y están entre A y B. Los dos puntos dados A y B se llaman puntos extremos del segmento AB

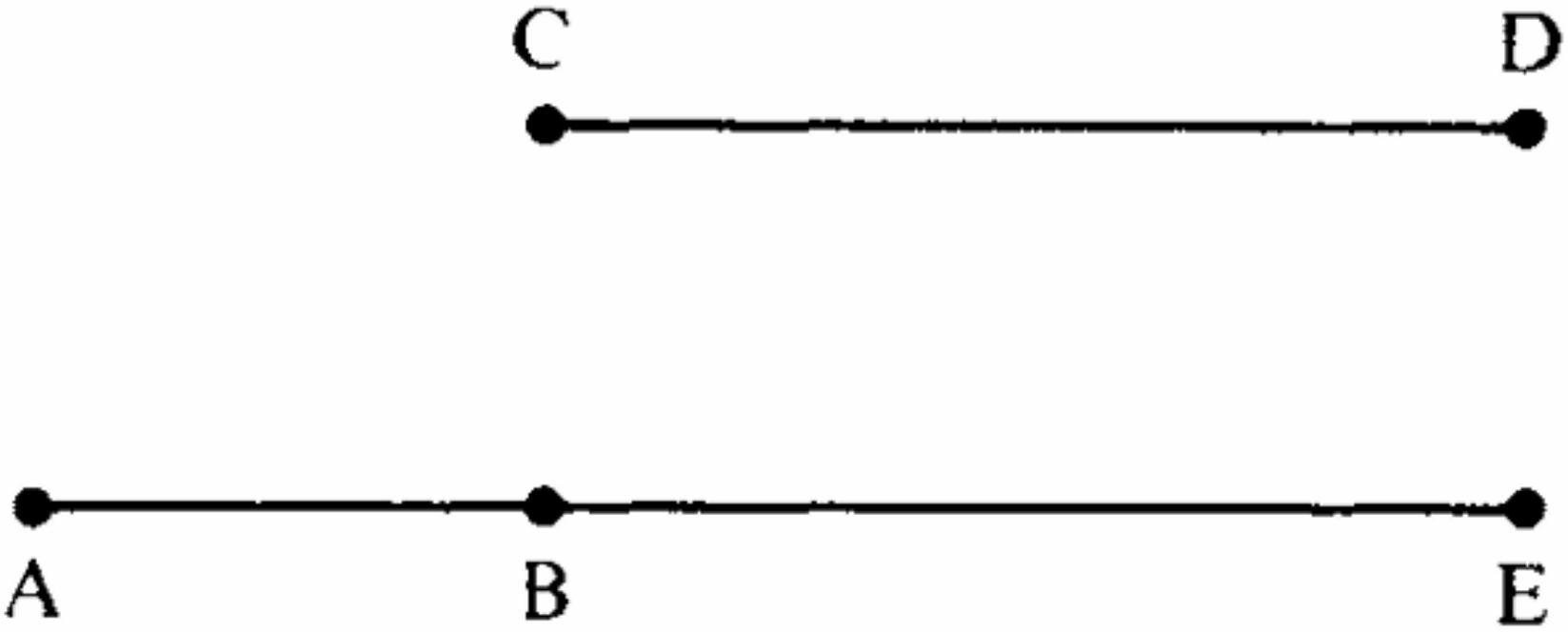


Postulados de Euclides. I-IV

Segundo Postulado

- Para todo segmento AB y para todo segmento CD existe un único punto E tal que B esta entre A y E y el segmento CD es congruente al segmento BE.

Segundo Postulado



Postulados de Euclides. I-IV

Definición

- Dados dos puntos O, A. El conjunto de todos los puntos P tal que el segmento OP es congruente al segmento OA es llamado *circunferencia* con O como centro, y cada uno de los segmentos OP es llamado *radio* de la circunferencia.

Postulados de Euclides. I-IV

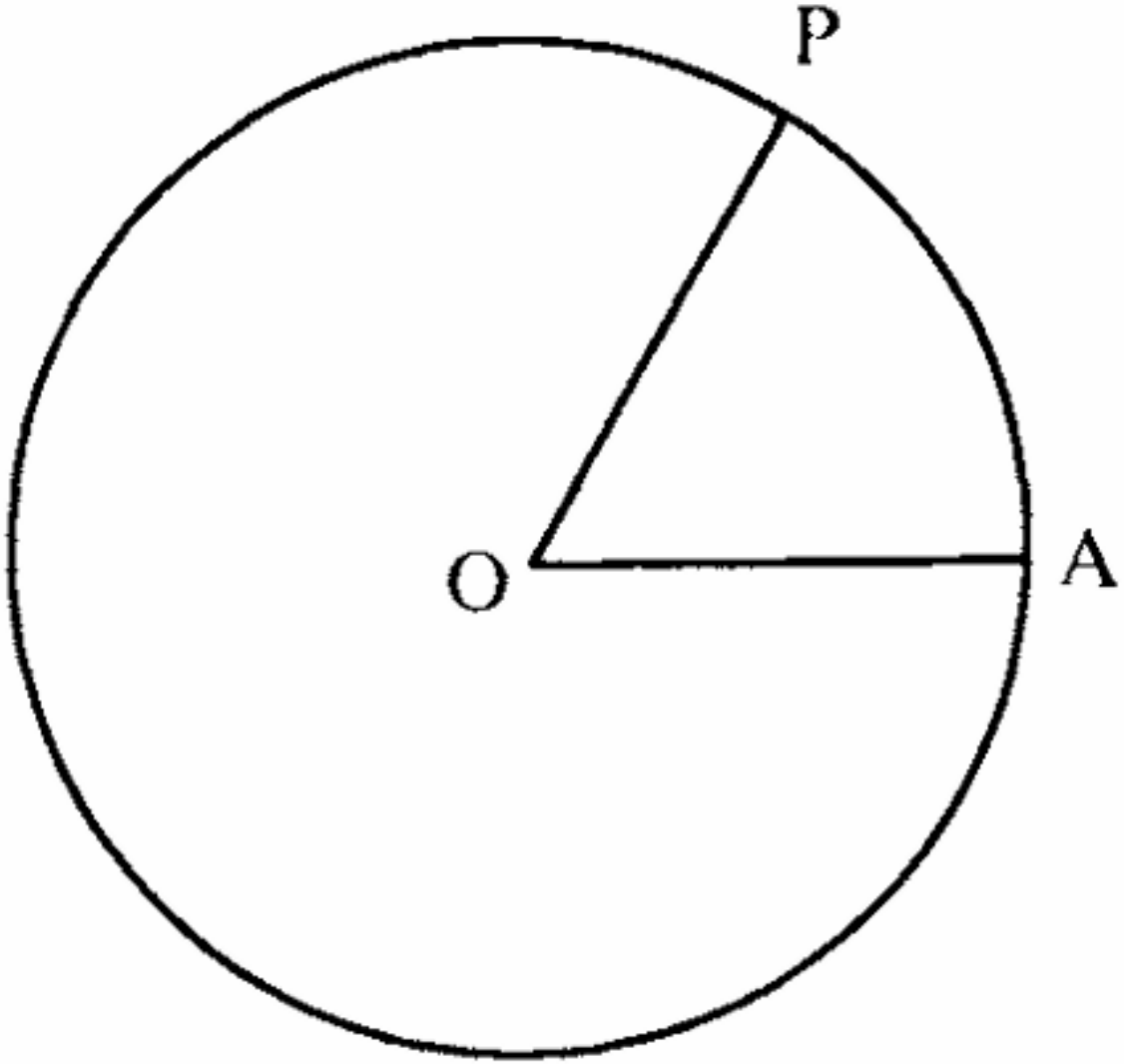
Definición

- Dados dos puntos O, A. El conjunto de todos los puntos P tal que el segmento OP es congruente al segmento OA es llamado *circunferencia* con O como centro, y cada uno de los segmentos OP es llamado *radio* de la circunferencia.

Tercer Postulado

- Para todo punto O y para todo punto A diferente a O existe un circulo con centro en O y radio OA.

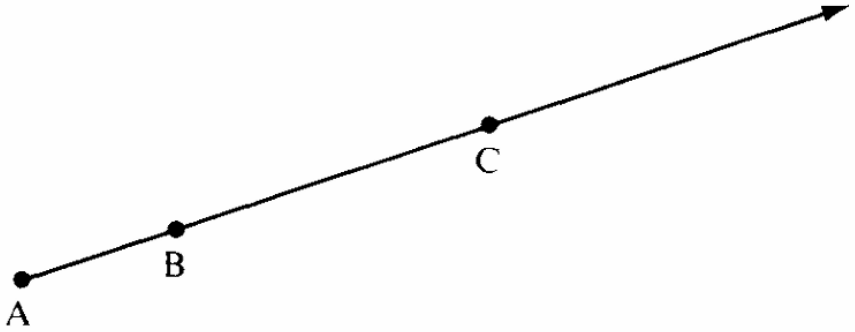
Tercer Postulado



Postulados de Euclides. I-IV

Definición

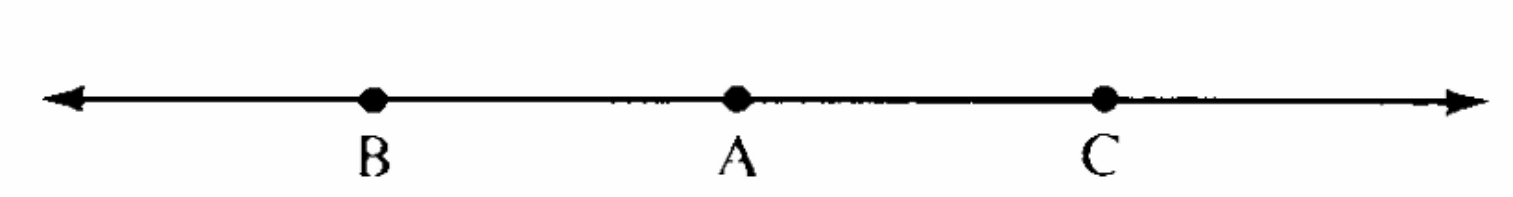
- El rayo $\overrightarrow{AB}$ es el conjunto de puntos que se encuentran en la recta $\overleftrightarrow{AB}$: aquellos puntos pertenecen al segmento AB y todos los puntos C en AB tales que B está entre A y C. Se dice que el rayo $\overrightarrow{AB}$ emana del vértice A y forma parte de la recta $\overleftrightarrow{AB}$.



Postulados de Euclides. I-IV

Definición

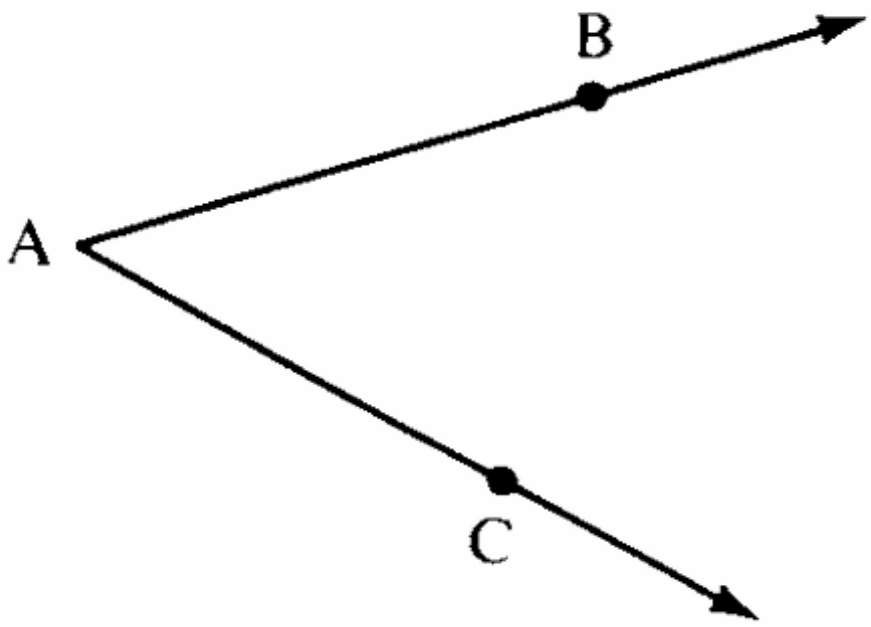
- Los rayos $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ son opuestos si son distintos, si emanan del mismo punto A y si forman parte de la misma recta $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{AC}$.



Postulados de Euclides. I-IV

Definición

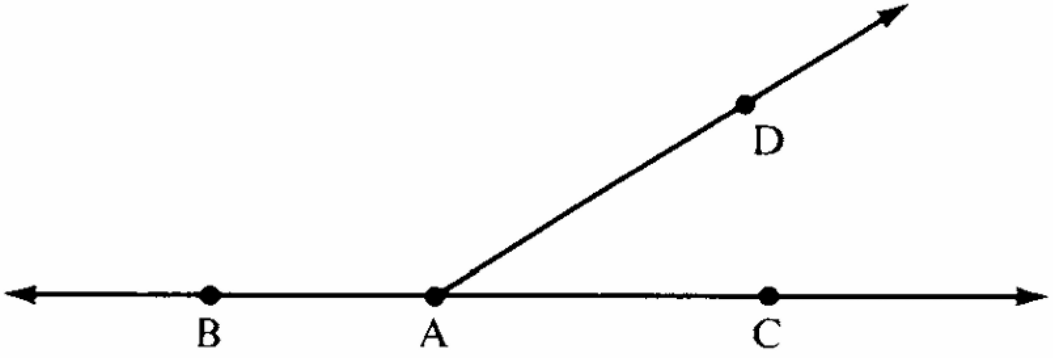
- Un "*angulo con vértice A*" es un punto A junto con dos rayos distintos $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ (llamadas los lados del ángulo), que emanan de A.



Postulados de Euclides. I-IV

Definición

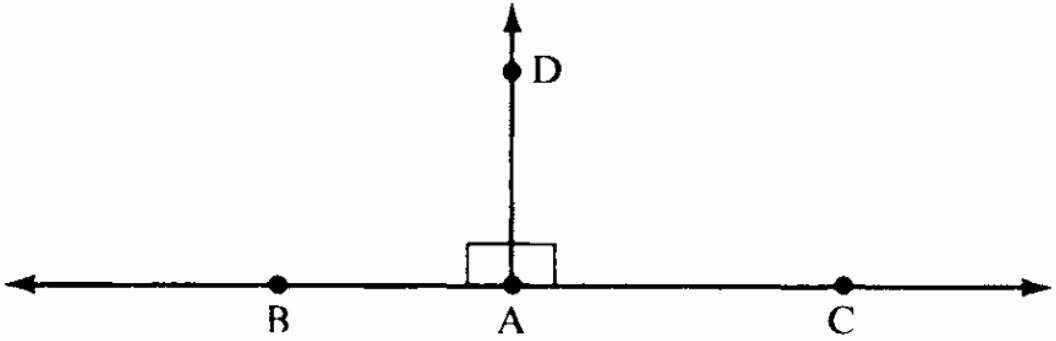
- Si dos angulos $\sphericalangle BAD$ y $\sphericalangle CAD$ tiene un lado común $\overrightarrow{AD}$ y los otros dos lados $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ forman rayos opuestos, los angulos son *suplementarios* entre sí, o *angulos suplementarios*.



Postulados de Euclides. I-IV

Definición

- Un angulo $\sphericalangle BAD$ es un angulo recto si tiene un angulo suplementario el cual es congruente a el.



Postulados de Euclides. I-IV

Cuarto Postulado

- Todos los angulos rectos son congruentes entre si.

Quinto Postulado. Postulado de las Paralelas

Definición

- Dos lineas l y m son paralelas si no se intersectan, es decir, si ningún punto se encuentran en ambas. Se denota por

$$l \parallel m$$

Quinto Postulado. Postulado de las Paralelas

Quinto Postulado

- Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos.

Postulado de las Paralelas

El postulado de las paralelas.

- Para toda linea l y todo punto P que no está en l existe una linea única m que atraviesa a P que es paralela a l.

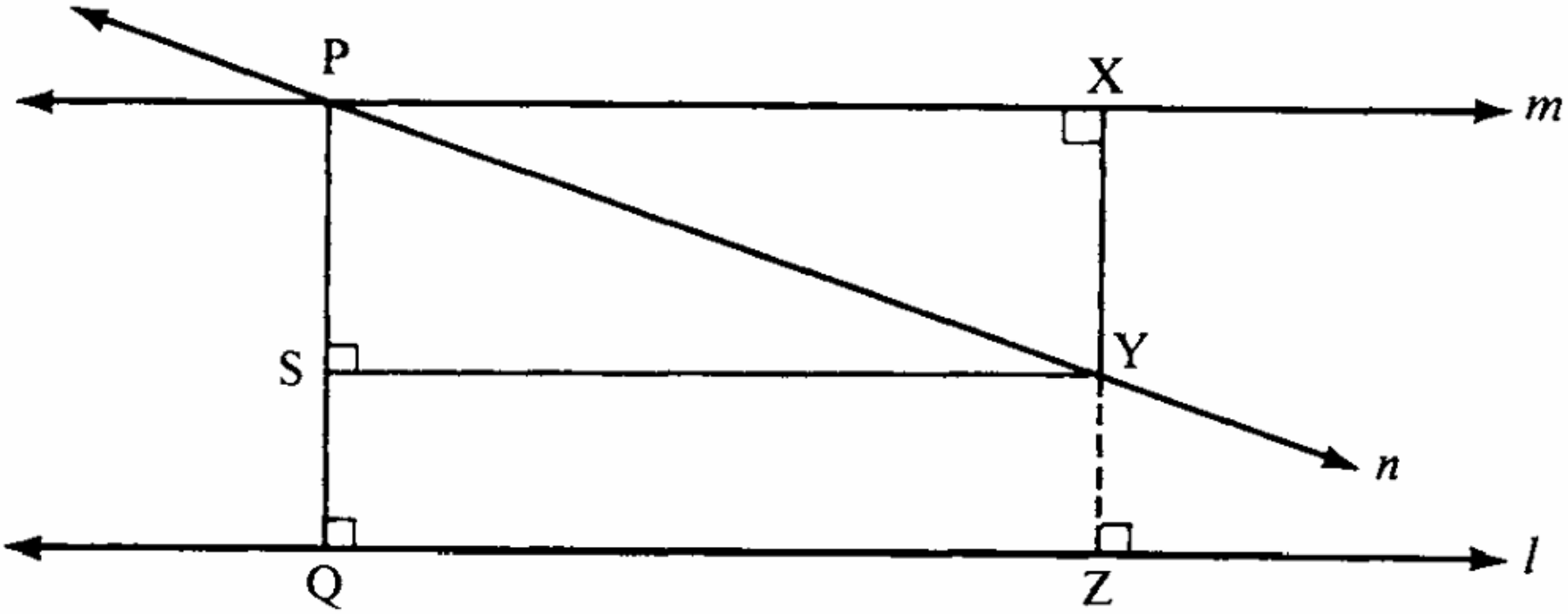
Historia del Quinto Postulado

Proclo

- Fue un filosofo neoplatónico griego.
- Nace en 412 d.C. (Constantinopla) y muere en 485 d.C. (Atenas, Grecias).
- Intenta demostrar el quinto postulado de Euclides.

Esto debería incluso eliminarse por completo de los Postulados, pues se trata de un teorema con muchas dificultades, que Ptolomeo, en cierto libro, se propuso resolver. La afirmación de que, dado que convergen cada vez más a medida que se producen, en algún momento se encontrarán es plausible, pero no necesaria.

Proclo



Historia del Quinto Postulado

John Wallis

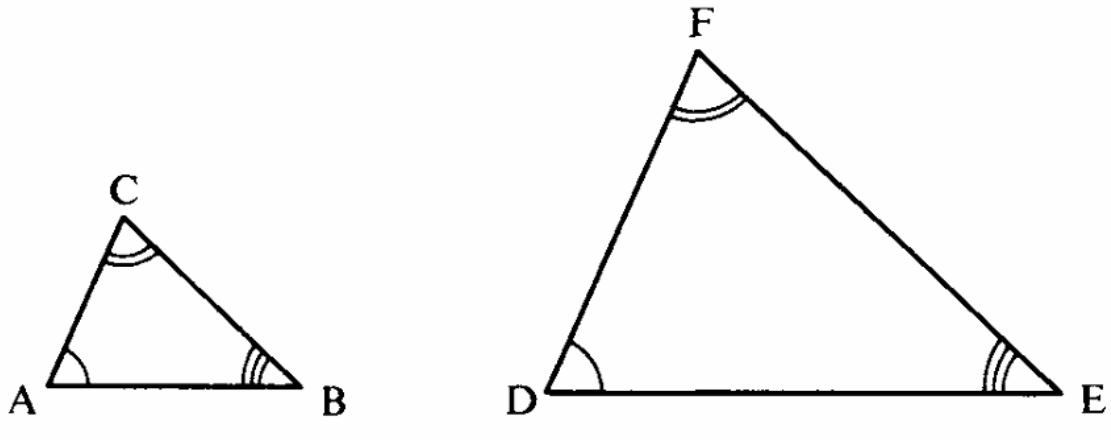
- Matemático inglés.
- Nace en 1616 (Ashford, Reino Unido) y muere en 1703 (Oxford, Reino Unido).
- Precursor del cálculo infinitesimal.

John Wallis

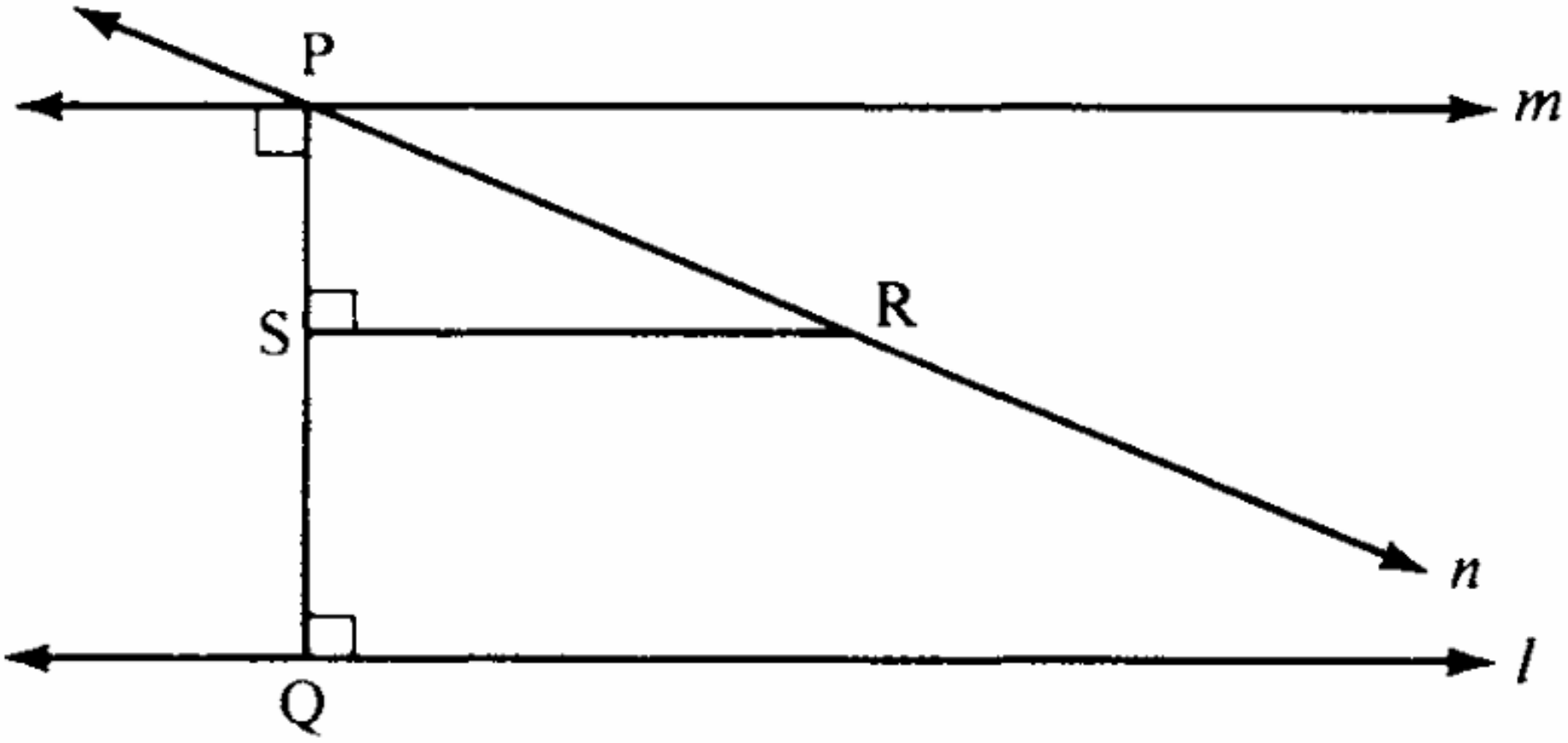
Postulado de Wallis

- Dado cualquier triangulo $\triangle ABC$ y dado cualquier segmento DE. Existe un triangulo $\triangle DEF$ que es semejante a $\triangle ABC$. Denotado por

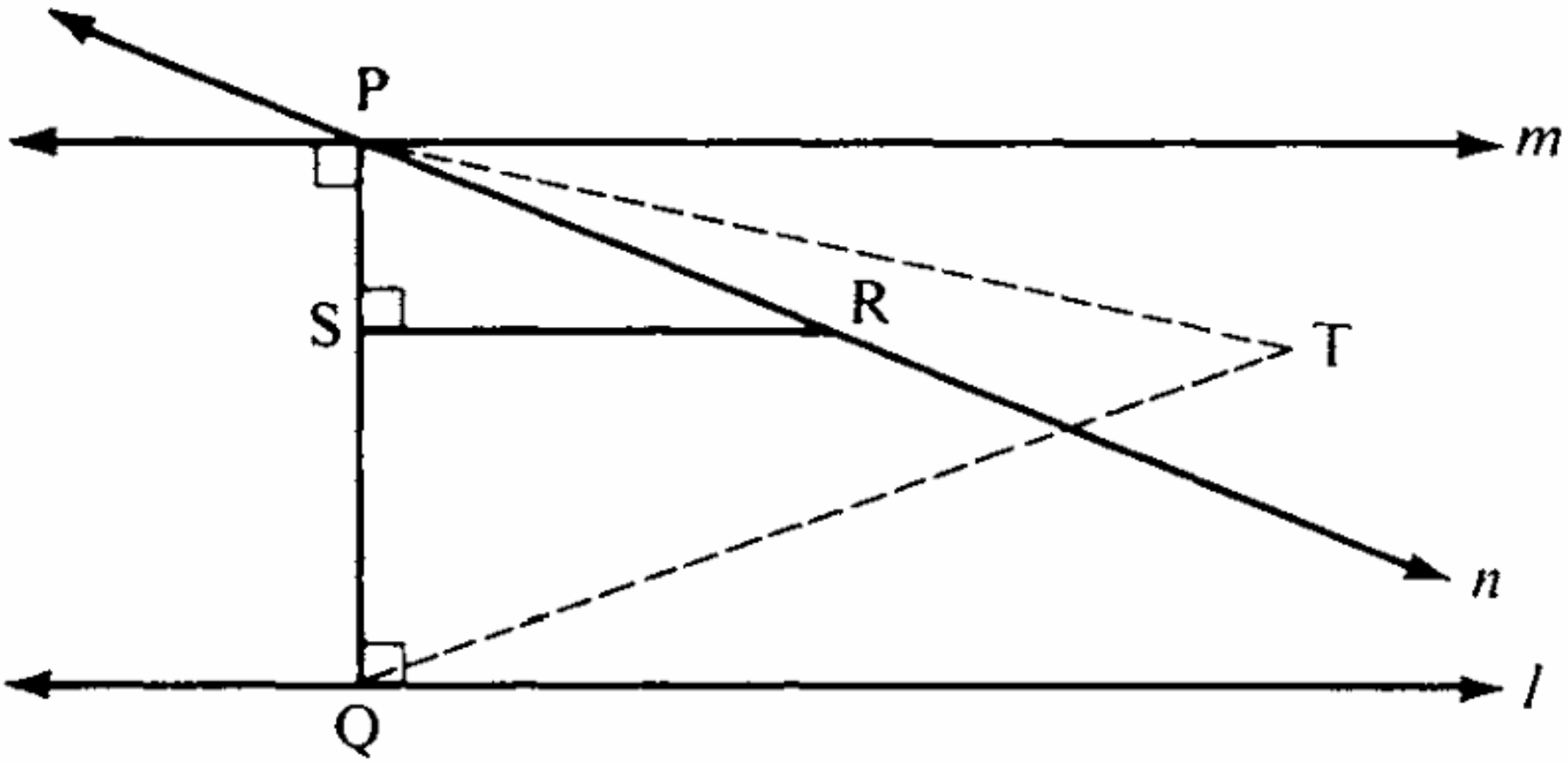
$$\triangle DEF \sim \triangle ABC$$



John Wallis



John Wallis



Historia del Quinto Postulado

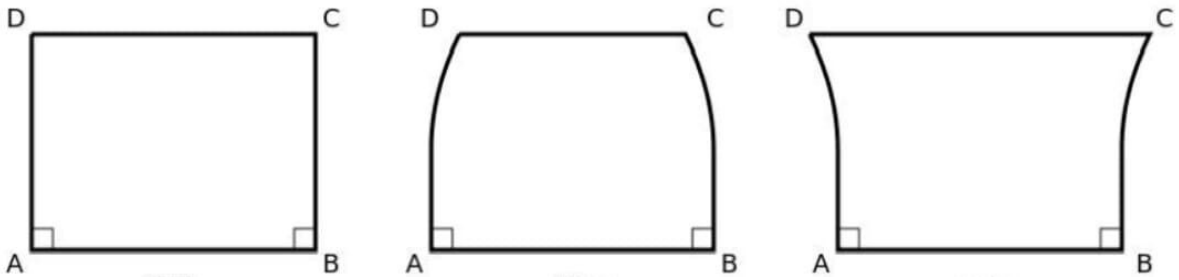
Giovanni Gerolamo Saccheri

- Filósofo escolástico y matemático jesuita.
- Nace en 1667 (San Remo, Italia), muere en 1733 (Milán, Italia).
- Considerado pionero de la lógica matemática.

Saccheri

Demostración

- La idea de Saccheri para demostrar el quinto postulado es un argumento de reducción al absurdo.
- Hay 3 posibles casos
  1. Los ángulos de la cumbre son angulos rectos.
  2. Los ángulos de la cumbre son obtusos.
  3. Los ángulos de la cumbre son agudos.



Saccheri

Caso 3

- *"¡La hipótesis del ángulo agudo es absolutamente falsa, porque es contraria a la naturaleza de la línea recta!"*

Historia del Quinto Postulado

Farkas Bolyai

- También conocido como Wolfgang Bolyai.
- Nace en 1775 (Rumania) y muere en 1856 (Imperio austríaco).
- Matemático conocido por su trabajo en geometría.

Farkas Bolyai

Carta de Farkas a Janos Bolyai

"No debes intentar este acercamiento a las paralelas. Conozco este camino hasta el final. He atravesado esta noche sin fondo, que extinguió toda luz y alegría de mi vida. Te suplico que dejes la ciencia de los paralelos en paz... Pensé en sacrificarme por la verdad. Estaba dispuesto a convertirme en un mártir que eliminaría la falla de la geometría y la devolvería purificada a la humanidad."

Farkas Bolyai

Respuesta de Janos Bolyai

"Ahora tengo el plan definitivo de publicar una obra sobre paralelismos tan pronto como pueda completar y organizar el material y se presente la oportunidad. De momento, aún no veo con claridad el camino, pero el camino que he seguido da pruebas fehacientes de que alcanzaré la meta, si es que es posible. No la he alcanzado del todo, pero he descubierto cosas tan maravillosas que me asombró, y sería una eterna desgracia si se perdieran. Cuando tú, mi querido padre, las veas, lo comprenderás; por ahora no puedo decir nada más que esto: que de la nada he creado un universo nuevo y extraño."

Descubrimiento de la Geometría No Euclidiana

János Bolyai

- Publicó sus descubrimientos como un apéndice de 26 paginas en un libro de su padre *"Tentamen"*.
- Farkas fue muy buen amigo de Carl Friedrich Gauss, se conocieron mientras estudiaban en Gottingen.
- Farkas le envia una copia a Gauss de su libro *"Tentamen"* en donde se encontraba el apéndice de János.

János Bolyai

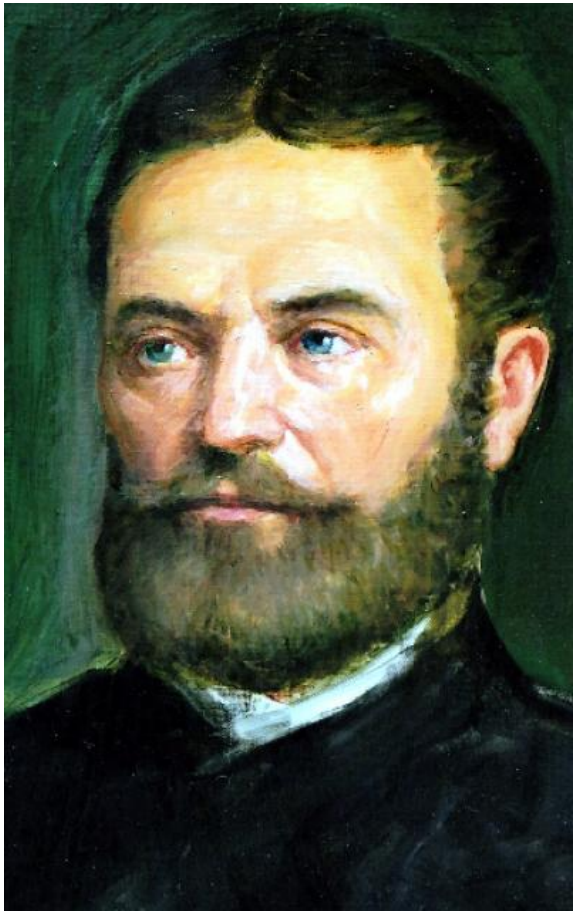


Figura: János Bolyai

János Bolyai

Respuesta de Gauss a Bolyai

"Si empiezo diciendo que no me atrevo a elogiar tal obra, por supuesto, se sorprenderá por un momento; pero no puedo hacer otra cosa; alabarla equivaldría a elogiarme a mí mismo; pues todo el contenido de la obra, el camino que ha recorrido su hijo, los resultados a los que se ha visto llevado, coinciden casi exactamente con mis propias meditaciones, que han ocupado mi mente durante treinta o treinta y cinco años."

János Bolyai

Respuesta de János Bolyai

"En mi opinión, y estoy convencido, en la opinión de cualquiera que juzgue sin prejuicios, todas las razones esgrimidas por Gauss para explicar por qué no publicó nada en vida sobre este tema son impotentes y nulas; pues en la ciencia, como en la vida cotidiana, es necesario aclarar cuestiones de interés público aún vagas, y despertar, fortalecer y promover el sentido ausente o latente de lo verdadero y lo correcto..."

János Bolyai

Respuesta de János Bolyai

"...considero, con razón, un error que Gauss, en lugar de reconocer honesta, definitiva y francamente el gran valor del Apéndice y el Tentamen, y en lugar de expresar su gran alegría e interés e intentar preparar una recepción apropiada para la buena causa, evitando todo esto, se contentara con piadosos deseos y quejas sobre la falta de una civilización adecuada."

Descubrimiento de la Geometría Hiperbólica

Carl Friedrich Gauss

- Hay evidencia de que Gauss anticipó algunos descubrimientos de János.
- Se dice que Gauss había estado trabajando en geometría no euclidiana desde los 15 años.

"Estoy cada vez más convencido de que la necesidad de nuestra geometría no puede demostrarse, al menos no mediante la razón humana ni para la razón humana. Quizás en otra vida podamos comprender la naturaleza del espacio, que ahora es inalcanzable"

Gauss

Escritos de Gauss

"La suposición de que la suma de los tres ángulos es menor que 180° conduce a una geometría curiosa, muy diferente de la nuestra, pero completamente consistente, que he desarrollado a mi entera satisfacción, de modo que puedo resolver todos los problemas que contiene, excepto la determinación de una constante, que no puede designarse a priori."

Gauss

Escritos de Gauss

"Los teoremas de esta geometría parecen paradójicos y, para el no iniciado, absurdos; pero una reflexión serena y constante revela que no contienen nada de imposible. Por ejemplo, los tres ángulos de un triángulo se vuelven tan pequeños como se desee, si tan solo los lados se hacen lo suficientemente grandes; sin embargo, el área del triángulo nunca puede exceder un límite definido, independientemente de cuán grandes sean los lados, ni siquiera puede alcanzarlo."

Gauss

Figura: Gauss

Descubrimiento de la Geometría Hiperbólica

Carl Friedrich Gauss

- Gauss no había publicado nada por temor, Gauss comentaba que sentía una gran antipatía por ser arrastrado a cualquier tipo de polémica.
- El descubrimiento de Gauss de la geometría no euclidiana refutó la postura de Kant de que el espacio euclidiano es inherente a la estructura de nuestra mente.
- Otra razón por la que Gauss retuvo sus descubrimientos fue su perfeccionismo, que solo publicaba obras de arte terminadas.
- Los pocos resultados que anotó se encontraron entre sus documentos privados tras su muerte.

Descubrimiento de la Geometría Hiperbólica

Nikolai Ivanovich Lobachevsky

- Matemático ruso (1792-1856).
- Fue el primero en publicar una explicación de la geometría no euclidiana, en 1829.
- Lobachevsky inicialmente llamó a su geometría “imaginaria", y posteriormente "pangeometría".
- Su obra atrajo poca audiencia ya que estaba escrita en ruso.
- Gauss reconoció que Lobachevsky llevó a cabo la tarea con maestría y con un espíritu verdaderamente geométrico.

Lobachevsky

Figura: Lobachevsky

Lobachevsky

Escritos de Lobachevsky

"La ineficacia de los intentos realizados desde la época de Euclides... despertó en mí la sospecha de que la verdad... no residía en los datos mismos; que para establecerla se necesitaría la ayuda de la experimentación, por ejemplo, de las observaciones astronómicas, como en el caso de otras leyes de la naturaleza"

Lobachevsky

Más historia...

- No fue tan apreciado en vida, en 1846 fue despedido de la Universidad de Kazán.
- Tuvo que dictar su último libro un año antes de morir, pues para entonces ya era ciego.

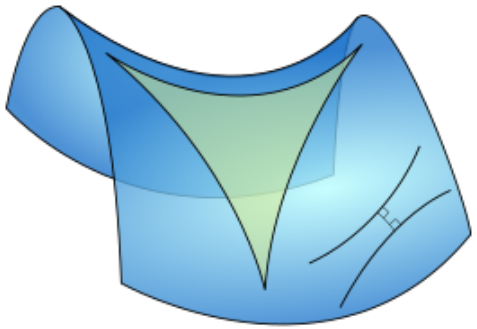
Ideas no Euclidianas

- No fue hasta después de la muerte de Gauss en 1855, cuando se publicó su correspondencia, que el mundo matemático comenzó a tomar en serio las ideas no euclidianas.

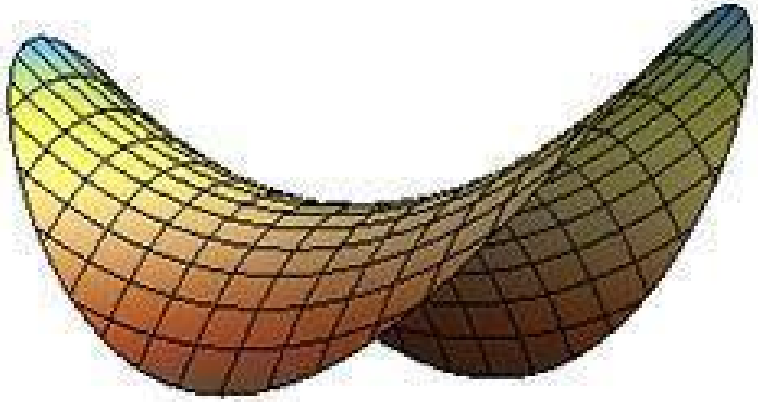
Geometría Hiperbólica

Definición

- Por definición, es la geometría que se obtiene al asumir todos los axiomas de la geometría neutra y sustituir el postulado de las paralelas de Hilbert por su negación, que llamaremos “axioma hiperbolico".



Geometría Hiperbólica



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz$$

Pringles are examples of hyperbolic paraboloids.

Axioma Hiperbólico

- En la geometría hiperbólica existe una linea l y un punto P no en l tal que al menos dos lineas paralelas a l pasan por P.

Geometría Hiperbólica

Axioma Hiperbólico

- En la geometría hiperbólica existe una linea l y un punto P no en l tal que al menos dos lineas paralelas a l pasan por P.

Lema

- Existen triángulos cuya suma de sus angulos son menores a dos angulos rectos.

Teorema Universal Hiperbólico

- En la geometría hiperbólica, para toda línea l y todo punto P que no está en l, pasan por P por lo menos dos líneas paralelas a l.

Teorema Universal Hiperbólico

- En la geometría hiperbólica, para toda línea l y todo punto P que no está en l, pasan por P por lo menos dos líneas paralelas a l.

Geometría Hiperbólica

Teorema Universal Hiperbólico

- En la geometría hiperbólica, para toda línea l y todo punto P que no está en l, pasan por P por lo menos dos líneas paralelas a l.

Teorema

- En la geometría hiperbólica no existen los rectángulos y todos los triángulos tienen que la suma de sus angulos son menores a dos angulos rectos.

Geometría Hiperbólica

Teorema Universal Hiperbólico

- En la geometría hiperbólica, para toda línea l y todo punto P que no está en l, pasan por P por lo menos dos líneas paralelas a l.

Teorema

- En la geometría hiperbólica no existen los rectángulos y todos los triángulos tienen que la suma de sus angulos son menores a dos angulos rectos.

Teorema

- En la geometría hiperbólica si dos triángulos son semejantes, entonces son congruentes.

Consistencia de la Geometría Hiperbólica

Teorema Metamatemático I

- Si la geometrá Euclidiana es consistente, entonces también lo es la geometría hiperbólica.

Consistencia de la Geometría Hiperbólica

Teorema Metamatemático I

- Si la geometrá Euclidiana es consistente, entonces también lo es la geometría hiperbólica.

Colorario

- Si la geometría Euclidiana es consistente, entonces nunca se encontrará ninguna prueba o refutación del postulado de las paralelas a partir del resto de los postulados de Hilbert, es decir, el postulado de las paralelas es independiente de los otros postulados.

Consistencia de la Geometría Hiperbólica

Eugenio Beltrami

- Demostró la consistencia de la geometría hiperbólica en 1868 utilizando geometría diferencial.

Modelos de la Geometría Hiperbólica

Eugenio Beltrami

- Nace en 1835 (Lombardia) y muere 1900 (Roma, Italia).
- Matemático notable por su trabajo sobre geometría diferencial y física matemática

Felix Christian Klein

- Nace en 1849 (Reino de Prusia) y muere en 1925 (República de Weimar).
- Matemático, que demostró que las geometrías métricas, euclidianas o no euclidianas, constituyen casos particulares de la geometría proyectiva.

Modelos de la Geometría Hiperbólica

Figura: Eugenio Beltrami

Modelos de la Geometría Hiperbólica

Figura: Felix Klein

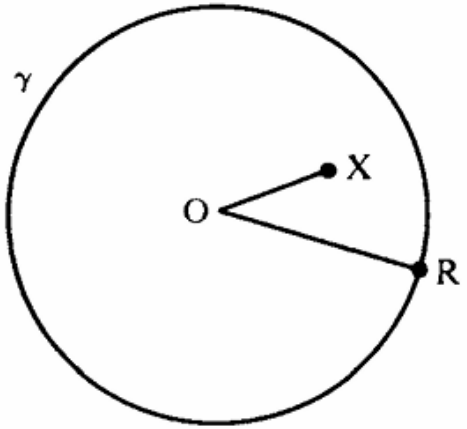
Modelos de la Geometría Hiperbólica

Modelo de Beltrami-Klein

- Todas las circunferencias γ en el plano euclidiano. Si O es el centro de γ y OR es un radio, el interior de γ por definición, consiste en todos los puntos X tales que

$$OX < OR$$

- En el modelo de Klein, los puntos en el interior de γ representan los puntos en el plano hiperbólico.



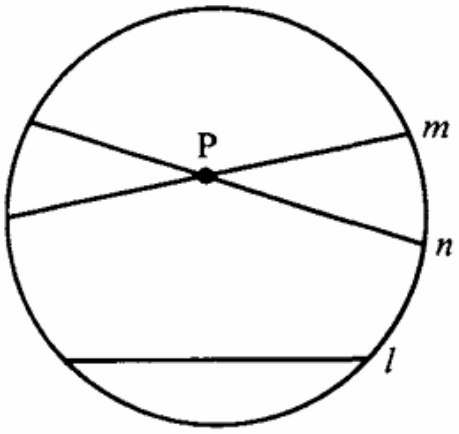
Modelo de Beltrami-Klein

Cuerda Abierta

- Deseamos considerar un segmento de recta sin sus extremos, a este le llamaremos cuerda abierta y lo denotaremos por

$$A)(B$$

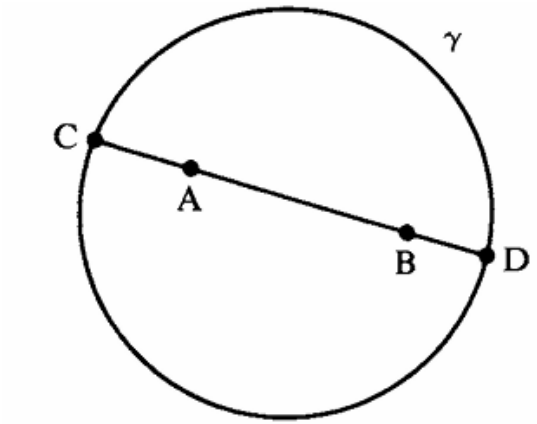
- Estas cuerdas abiertas representan lineas en el plano hiperbólico. (Modelo de Beltrami Klein).



Modelo de Beltrami-Klein

Axioma de Incidencia

- Dados dos puntos cualesquiera A y B en el interior de la circunferencia γ. Existe una única cuerda abierta I de γ tal que A y B atraviesan I.



Modelos de la Geometría Hiperbólica

Henri Poincaré

- Nace en 1854 (París) y muere en 1912 (Paris).
- Polímata: matemático, físico, cientifico teórico y filósofo de la ciencia.

Modelos de la Geometría Hiperbólica.

Modelo de Poincaré

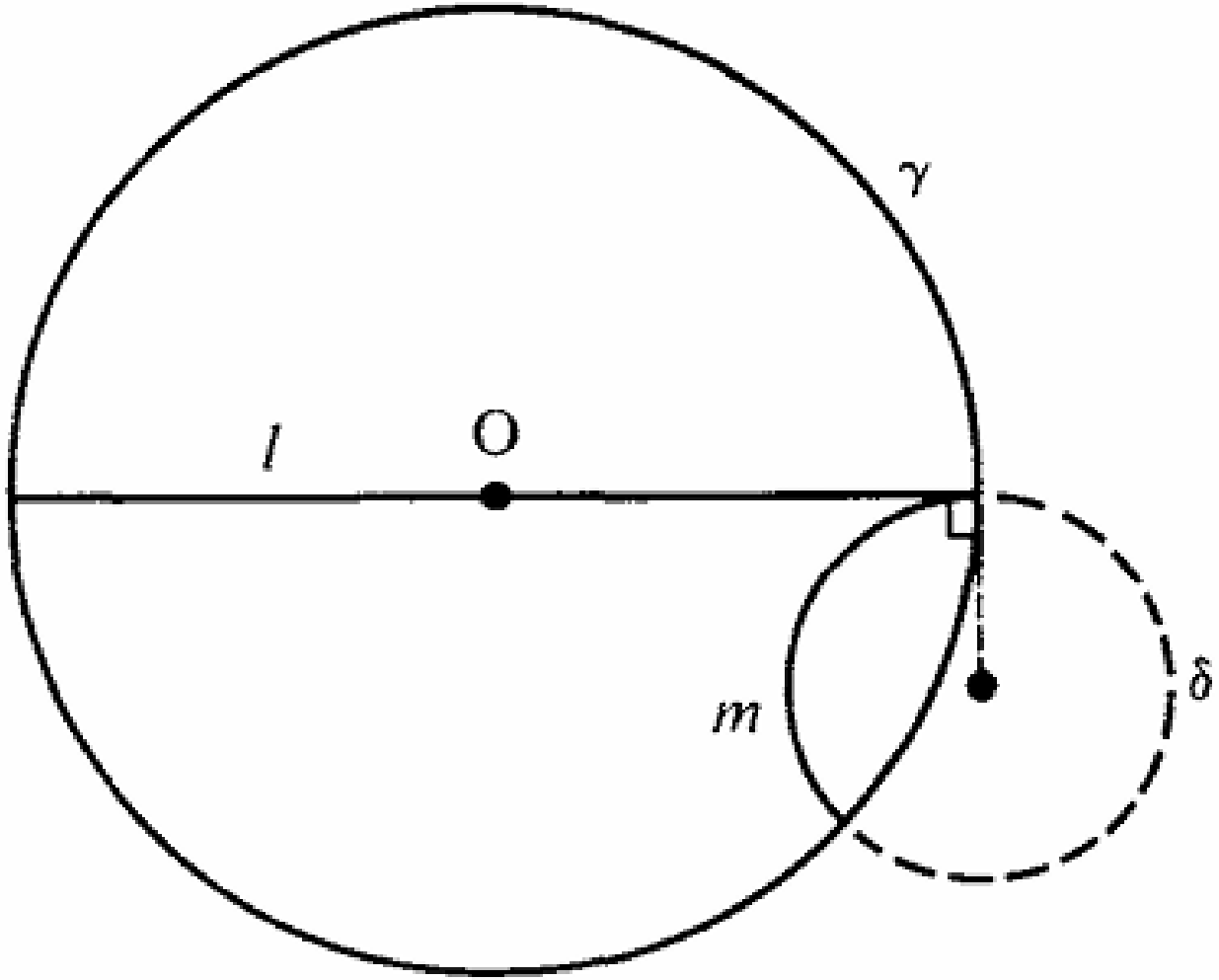
- Un modelo de disco creado por Poincaré, también representa puntos del plano hiperbólico mediante los puntos interiores de la circunferencia euclidiana γ.
- Todas las cuerdas abiertas que pasan por el centro O de γ representan lineas.
- Las otras líneas son representadas por arcos abiertos ortogonales a γ.

Modelo de Poincaré

Recta de Poincaré

- Sea δ una circunferencia ortogonal a γ. Entonces, al intersectar δ con el interior de γ se obtiene un arco abierto m, que por definición representa una linea hiperbólica en el Modelo de Poincaré. Por lo tanto, llamaremos recta de Poincaré o $P - line$ a un diametro abierto l de γ o a un arco abierto m ortogonal a γ.

Recta de Poincaré



Modelo de Poincaré

Punto interior

- Un punto interior a γ se encuentra sobre una recta de Poincaré si se encuentra sobre ella en sentido euclidiano.

Conclusiones

- Podemos pensar todo este mundo de la geometría (euclidiana y no euclidiana) como un juego en dónde tenemos nuestras reglas preestablecidas (4 postulados) y el quinto postulado define el mundo dónde vamos a jugar (euclidiano, hiperbólica, esférica). Definitivamente el quinto postulado fue uno de los retos más importantes y complicados que se enfrentaron los matemáticos, incluso llevando a decepciones dónde matemáticos mueren creyendo haberlo demostrado, o como se vio, muchas opiniones divididas acerca de como se pensaba y veía el quinto postulado.

Bibliografía

- Jay Greenberg, Marvin. Euclidean and Non-Euclidean Geometries. University of California, Santa Cruz: W. H. Freeman and Company.